ESTUDIO POTENCIADO CON IA

Luis Prados Ferres - 1.º L

Índice

Planteamiento del problema.....3
Objetivos del trabajo.....4
Metodología.....5
1. Investigación documental:.....5
2. Análisis de herramientas de IA:.....5
3. Desarrollo del apartado lógico:.....5
4. Desarrollo del apartado visual:.....6
5. Pruebas y mejoras:.....7
Fundamento Teórico.....8
¿Qué es estudiar con IA hoy en día?.....8
Limitaciones del estudio tradicional.....9
Bibliografía.....10

Planteamiento del problema

El método de estudio actualmente usado por la mayoría de alumnos es una forma anticuada, repetitiva y poco dinámica de estudiar. Con todos los avances tecnológicos de los últimos 100 años, resulta sorprendente que nada de esto se haya implementado a la hora de memorizar contenidos. Es cierto que existen métodos más activos que otros cuando se trata de estudiar con papel, pero llegan a un límite bastante rápido. Esto es un problema ya que el alumnado, sobre todo las últimas generaciones, tiende a perder fácilmente la concentración a la hora de estudiar temas que no les resultan interesantes, causando un rendimiento pobre en estas asignaturas.

Preguntas del trabajo:

- ¿Por qué no ha avanzado el método de estudio junto a todos los avances tecnológicos?
- ¿Es viable trasladar el estudio al entorno digital?
- ¿Trae algún inconveniente estudiar en el entorno digital?
- ¿Cómo podemos mantener la atención del alumno en temas que no le interesan?
- ¿Cómo podemos desarrollar preguntas y herramientas para que el alumno aprenda lo que necesita saber?

Objetivos del trabajo

Definición del trabajo: Conocer las ventajas y beneficios que tendría el estudio en un entorno digital y planificar una plataforma de estudio que implemente la información obtenida en este trabajo

Objetivos del trabajo:

- Estudiar la viabilidad del estudio digital
- Encontrar la mejor forma de mantener la atención del alumno y recompensarlo por su trabajo
- Desarrollar una demo técnica para generar contenido a partir de lo que el alumno necesite, a ser posible de forma gratuita
- Desarrollar el apartado visual, con el objetivo de demostrar cómo se mantendrá la atención del alumno y se le recompensará por su trabajo

Metodología

Resumidamente, el desarrollo del proyecto consiste en los siguientes pasos:

1. Investigación documental:
    - **Objetivo:** Investigar sobre las ventajas e inconvenientes del método de estudio propuesto, sobre cómo mantener la atención del alumno y como recompensarlo por su trabajo. Con respecto a las últimas dos, ver cómo esto está implementado en redes sociales y cómo esta información contribuye a la hora de desarrollar el proyecto. Aparte de eso, también hay que investigar cuales son las mejores formas de hacer que el alumno memorice el contenido.
    - **Herramientas:** Internet
    - **Resultado esperado:** Información acerca de la viabilidad del proyecto, e información sobre cómo desarrollar una herramienta capaz de mantener la atención del alumno y recompensarlo de la mejor manera posible. También espero encontrar formas de que el alumno memorice el contenido
2. Análisis de herramientas de IA:
    - **Objetivo:**Las solicitudes de generación de texto con inteligencia artificial (LLMs, Large Language Models) es por el momento la base de la parte lógica del proyecto. Con esta se pueden crear preguntas a partir de contenido. El problema viene a la hora de usarla desde un programa (API*) ya que suelen ser de acceso de pago o muy restringido. Esta parte busca encontrar la mejor forma de obtener acceso a LLMs de la forma menos restringida posible y de forma gratuita, para poder ofrecer al alumno una herramienta libre de anuncios y sin pagos, mejorando así la experiencia final
    - **Herramientas:** Internet
    - **Resultado esperado:** Un snippet de python (fragmento de programa) con el que realizar solicitudes a LLMs de forma gratuita.
3. Desarrollo del apartado lógico:
    - **Objetivo:** Desarrollar un programa en el que cargar información a estudiar (ya sea en PDF, fotos del libro, etc..) y devuelva preguntas tipo test, de rellenar palabras, además de otro tipo de ejercicios encontrados en el punto uno. También tendrá que dar al alumno feedback en tiempo real sobre su progreso. Desarrollar una pequeña interfaz donde contestar a los ejercicios generados con IA.

- **Herramientas:** Internet, programas de desarrollo de software, documentación sobre programación
- **Resultado esperado:** Un programa que cumpla las cualidades propuestas.

4. Desarrollo del apartado visual:

- Este punto se llevará a cabo de alguna de las distintas formas:

  i. **Desarrollo en página web**: Más fácil de acceder, multiplataforma y funcional. Contras: Desarrollar páginas visualmente bonitas y que cumplan las expectativas de este proyecto, haciendo que se adapten bien a diferentes resoluciones, es un proceso bastante largo y complejo.

  ii. **Desarrollo en Unity:** Multiplataforma, potencia gráfica Unity es un motor de videojuegos. No es la herramienta más adecuada pero es muy potente en el apartado gráfico. Contras: Descarga necesaria para ejecutar, tiempo de desarrollo medio.

  iii. **Demo en video**: Consiste en hacer una animación con ordenador de cómo sería la plataforma. No sería una opción funcional, pero serviría para demostrar la información obtenida durante este trabajo.

  La opción final se decidirá a lo largo del proyecto, dependiendo del tiempo con el que se cuente para cubrir este punto.

- **Objetivo:** Desarrollar el frontend[1] de la herramienta, implementando todas las técnicas del punto 1 relacionadas con mantener la atención del alumno y recompensarlo por su trabajo
- **Herramientas:** Programas de desarrollo web y software relacionado / Unity y software relacionado / Davinci Resolve como editor de video y software relacionado (Depende de la opción que se elija)
- **Resultado Esperado:** Tener un recurso con el que demostrar la información obtenida en este proyecto con respecto a mantener la atención del alumno y recompensarlo por su trabajo

[1] *La parte de una aplicación a la que accede el usuario, normalmente compuesta por la interfaz gráfica*

5. Pruebas y mejoras:

    - Solo será llevado a cabo si se elige la opción i o ii en el punto 4.
    - **Objetivo:** Probar la herramienta de estudio con alumnos, que consistirá en hacer una prueba a un grupo de alumnos, donde la mitad han utilizado la plataforma y la otra mitad ha estudiado por su cuenta. Se realizará una encuesta a los alumnos que hayan utilizado la plataforma para recoger información acerca de posibles mejoras. Se arreglaran fallos de programación que tenga, además de implementar sugerencias o modificaciones que se descubran durante la prueba
    - **Herramientas:** Alumnos dispuestos a participar
    - **Resultado:** Encontrar fallos y mejoras a realizar en la herramienta.

Fundamento Teórico

¿Qué es estudiar con IA hoy en día?

Aunque muchas de las personas leyendo este documento considerarán que la inteligencia artificial es un invento relativamente nuevo (~2022), en realidad se trata de un concepto con varias décadas de antigüedad, que es bastante amplio y es usado en muchos campos de la tecnología con distintas finalidades. En este documento, cuando se nombra "Inteligencia Artificial" (o IA) hace referencia a las LLMs (o large language models). Estos modelos son los que han empezado el boom de la IA y su función principal es la de generación de texto.

Nos encontramos en pleno auge de la inteligencia artificial. Es un invento que apenas tiene unos años y ha crecido rápido como ningún otro avance tecnológico en la historia. Esto ha dado lugar a montones de herramientas que funcionan alrededor de esta tecnología, como chatbots (ChatGPT), correcciones ortográficas, asistentes de programación, etc… Entre estas categorías se encuentra el estudio. Han aparecido bastantes plataformas potenciadas por IA destinadas a ayudar a los estudiantes a prepararse para sus exámenes y a aprender el contenido que tienen que saber. Desde luego que la idea es atractiva: promete reducir tu tiempo de estudio, hacerlo más efectivo y mejorar tus notas, durante un proceso mucho más entretenido que el estudio tradicional. Sin embargo, como cualquier producto recién lanzado, está aún lejos de ser perfecto. Tras examinar varios ejemplos de estas herramientas, a todas les falta algo. Ya sea que son demasiado sencillas; hacen preguntas obvias o con patrones que le quitan toda la dificultad; Están muy limitadas o requieren una suscripción; todas estas plataformas dejan algo que desear. Pero, reuniendo en una sola aplicación todos los puntos fuertes de estas plataformas, intentando adaptarlas al contexto individual y necesidades de cada alumno, es muy probable que el resultado fuera la herramienta de estudio ideal.

Limitaciones del estudio tradicional

El método de estudio que se utiliza en los colegios e institutos sigue basándose en los mismos conceptos de hace cien años. Y al igual que un teléfono o un coche de hace 100 años, lo que antes parecía innovador y atractivo, es ahora algo que carece de valor alguno. El estudio tradicional tiene varias limitaciones, entre ellas, es bastante repetitivo, ya que la base de todas las asignaturas acaba siendo la misma. Tienes que estar presente, tomar apuntes, llegar a casa y de alguna forma que el alumno descubra almacenar toda esa información en su cabeza, para poder plasmarla en un papel que le pide esa información y al fin ser libre de olvidarla. Esta parte tiene algunos puntos débiles, como dejar al alumno memorizar el contenido como quiera. Aunque es cierto que se imparten lecciones para la ayuda al estudio, al final cada alumno acaba desarrollando sus técnicas, algunas muy buenas, otras muy malas, y el resto funcionan lo suficiente para pasar el examen. Y, además, todas estas técnicas suelen ser repetitivas y poco dinámicas, lo que hace que el alumno pierda fácilmente la atención en asignaturas que no le interesan, que suele ser el caso de casi todas.

2. Análisis de herramientas de IA

Esto será el pilar de la aplicación, ya que es la encargada de convertir la información a preguntas y evaluar el progreso del alumno.

Con el boom de la inteligencia artificial, existen hoy en día muchos proveedores de APIs para ejecutar solicitudes a estas sin tener que ejecutarlas localmente. Sin embargo, como estas solicitudes requieren una inmensa cantidad de cálculos, ejecutarlos requiere grandes centros de datos que son caros de construir y mantener. Por lo tanto, la mayoría de estas APIs están limitadas, ya sea por el número de solicitudes por día, velocidad de solicitudes, contenido de solicitudes, etc…

Después de investigar posibles opciones, estas se encuentran entre los candidatos más óptimos:

- OpenRouter
- ApiFreeLLM
- Google AI Studio - Gemma 3

OpenRouter

Es una plataforma que reúne una gran variedad de modelos en una sola API. Tiene bastantes modelos gratuitos y potentes.

Pros:

- Tokens de entrada y salida ilimitados.
- Gran variedad de modelos disponibles

Contras:

- Los modelos gratuitos se van actualizando y borrando de la plataforma, por lo que no hay modelos a largo plazo que puedas usar con seguridad
- Máximo de 50 solicitudes por dia

ApiFreeLMM

Esta plataforma se desarrolló con el objetivo de hacer las LLMs accesibles a todo el mundo, de forma gratuita.

Pros:

- Solicitudes Ilimitadas
- Modelos de más de 200B de parámetros

Contras:

- Una solicitud cada 5 segundos

Google AI Studio

Una plataforma mantenida por el gigante tecnológico Google, lo que la convierte en una API fiable.

Pros

- Mantenida por google, por lo que contamos con una disponibilidad casi del 100%, no como las otras plataformas, que han dado fallos durante estas pruebas
- 30 solicitudes por minuto
- 15 mil solicitudes al dia

Contras

- 15k tokens de entrada por minuto, bastante poco si muchos alumnos intentan subir archivos a la vez

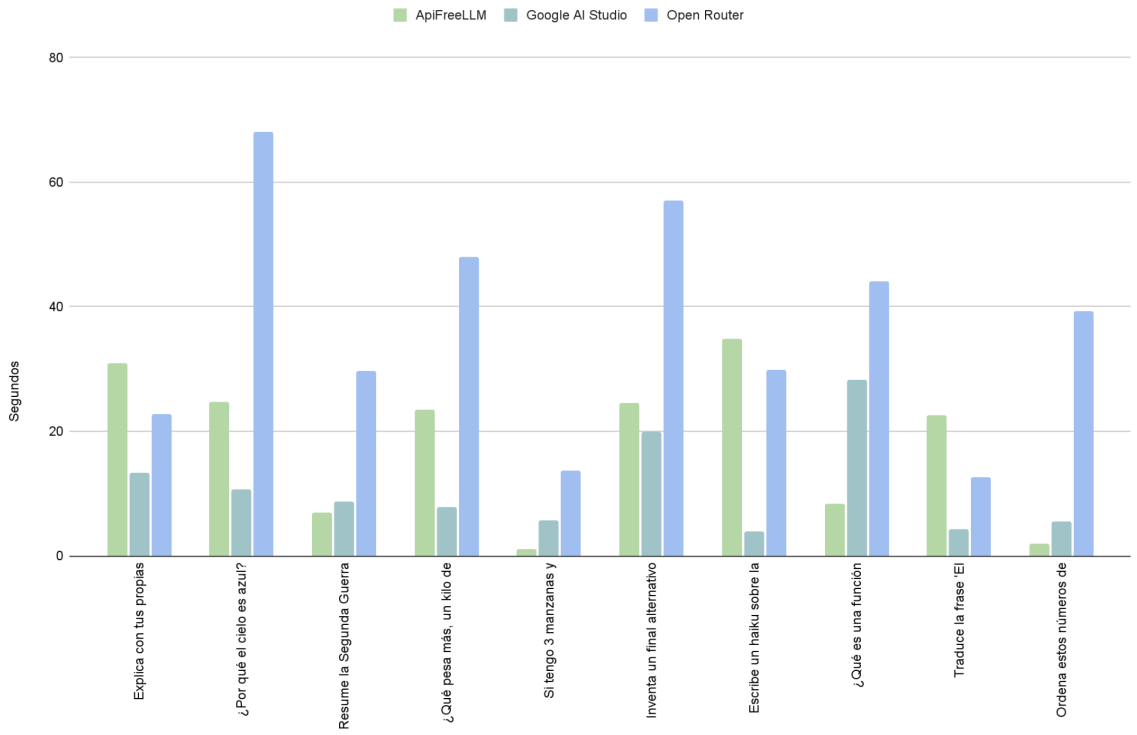
Prueba de proveedores

Para poder tomar una mejor decisión, he llevado a cabo una prueba de los distintos modelos para ver el tiempo de respuesta de cada uno, que es un factor importante a la hora de elegir.

El código utilizado para esta prueba se encuentra aquí

Los resultados de la prueba están aquí

En el siguiente gráfico podemos ver el tiempo de respuesta de los modelos en la prueba, a lo largo de 10 preguntas distintas



Bibliografía

Herramientas existentes de estudio con IA

Dende Srl. (2025). Dende: AI quiz generator to ace your exams. Recuperado de https://dende.ai

Scholarly. (2025). Scholarly — AI learning tool. Recuperado de https://scholarly.so

Google. (s. f.). NotebookLM. Recuperado de https://notebooklm.google.com

Documentación técnica para desarrollo del proyecto

Lenguajes de programación

Python Software Foundation. (s. f.). Python 3 documentation. Recuperado de https://docs.python.org/3

LenguajeHTML. (s. f.). Lenguaje HTML. Recuperado de https://lenguajehtml.com

LenguajeCSS. (s. f.). Lenguaje CSS. Recuperado de https://lenguajecss.com

Canonical Ltd. (s. f.). Ubuntu Server documentation. Recuperado de https://documentation.ubuntu.com/server

Mozilla Foundation. (s. f.). JavaScript — MDN Web Docs. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

Documentación de APIs de IA

OpenRouter.ai. (s. f.). Quickstart — OpenRouter Docs. Recuperado de https://openrouter.ai/docs/quickstart

OpenAI. (s. f.). API reference: Introduction. Recuperado de https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction

Fuentes bibliográficas sobre psicología del aprendizaje

AGS Psicólogos Madrid. (s. f.). Reforzamiento positivo en psicología. Recuperado de https://www.ags-psicologosmadrid.com/infantil/reforzamiento-positivo-en-psicologia

Psicología y Mente. (s. f.). Teoría del reforzamiento — Skinner. Recuperado de https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-reforzamiento-skinner

Skinner, B. F. (1953). Ciencia y conducta humana [Traducción al español]. Recuperado de https://psicohr.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/07/b.f.-skinner-ciencia-y-conducta-humana.pdf

Laguarta Garcia, U. (2025). Diseño de la adicción: análisis crítico de las técnicas UX/UI en redes sociales y propuesta de un prototipo ético centrado en el bienestar del usuario (Trabajo final de grado). Universitat Politècnica de Catalunya.

Tolentino Zúñiga, E. A. (2023). Redes socio digitales y manipulación: el diseño y fomento de la adicción (Trabajo recepcional del Diplomado de Actualización y Titulación en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras.